

G题：电路模型探究装置

北京大学

王志军

2025年9月13日 · 南京

G题：电路模型探究装置

➤ 命题初衷

- 电路分析、信号与系统等电路理论课
- 强化建模
- 生成式
- 数字孪生

1. 已知电路-建立模型

➤ 系统建模:

时域方程;

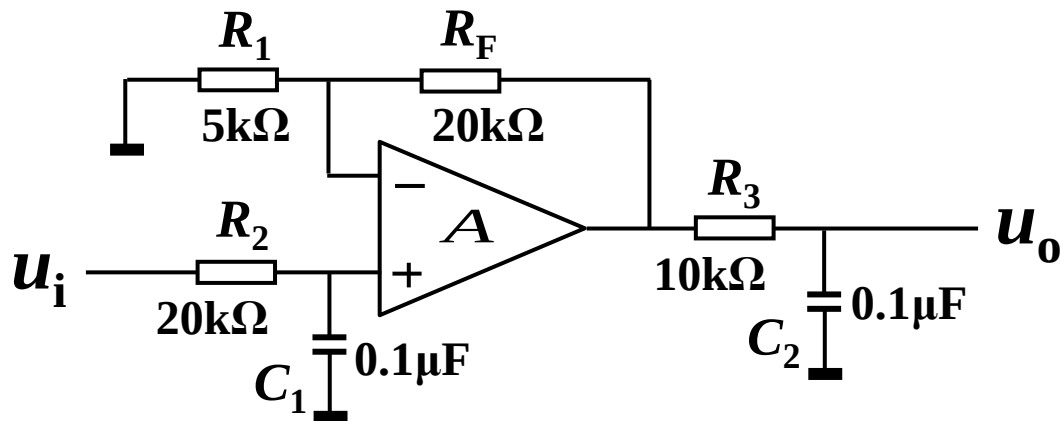
系统函数;

零极点增益;

信号流图;

状态空间;

.....



$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{R_2 C_1} \times \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \times \frac{1}{R_3 C_2} \\ &= \frac{1}{(2s+1)(s+1)} \end{aligned}$$

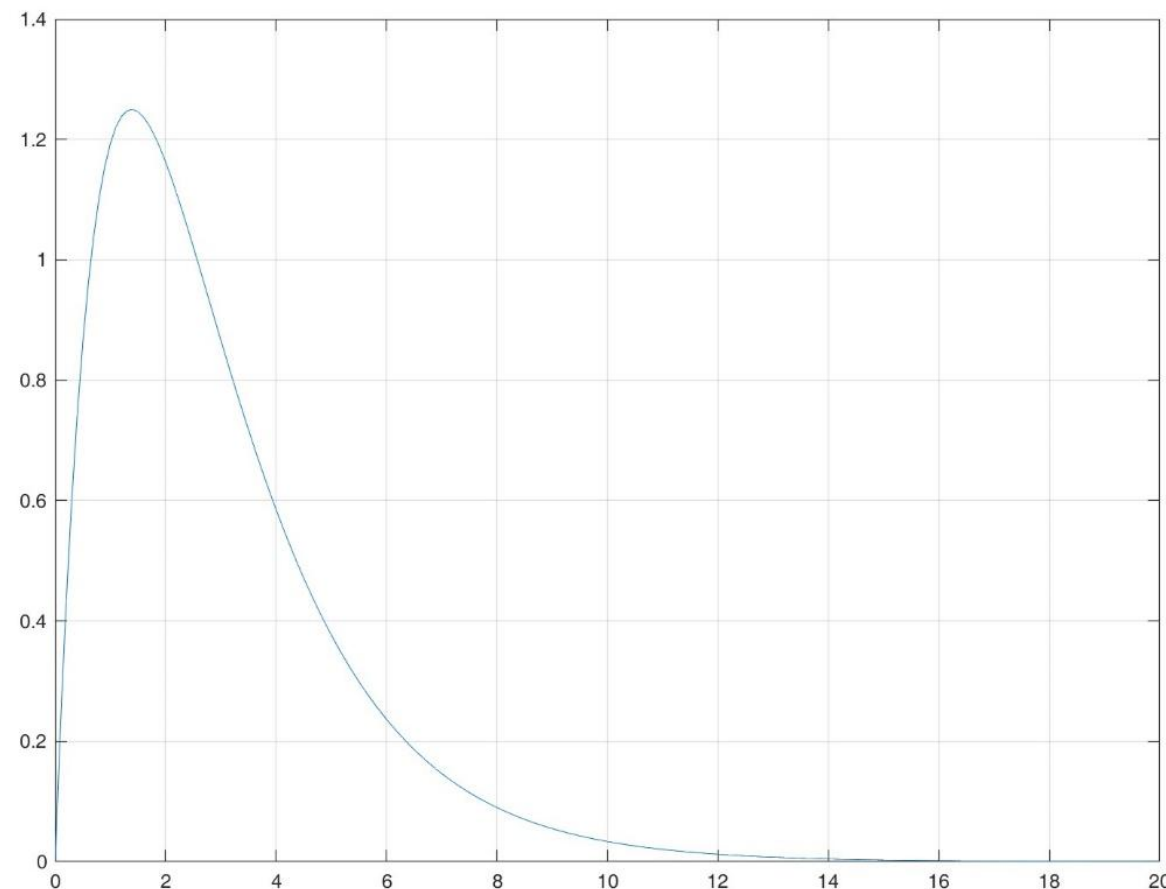
1. 已知电路-建立模型

$$H(s) = \frac{5}{(2s+1)(s+1)}$$

$$= 5\left(\frac{1}{s+0.5} - \frac{1}{s+1}\right)$$

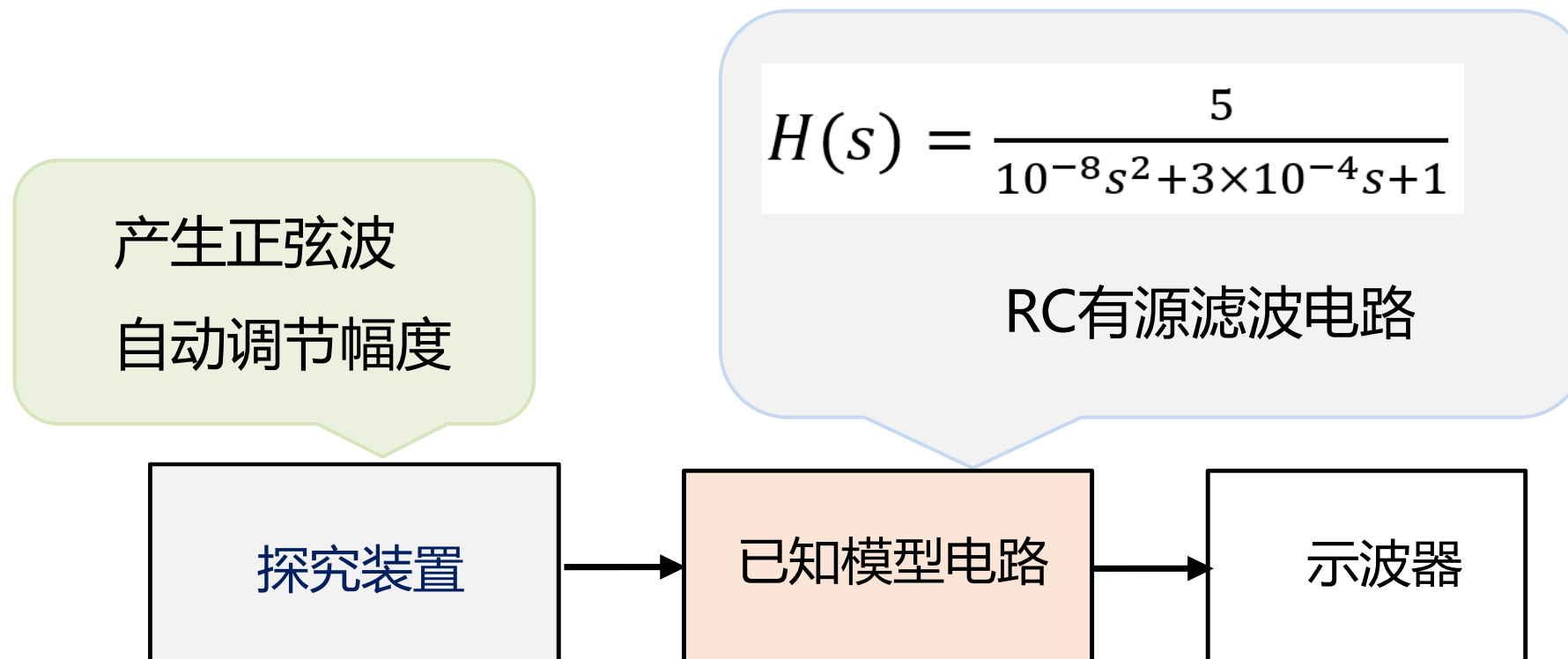
$H(s)$ 的拉氏逆变换即冲激响应

$$u_o(t) = 5\left(e^{-\frac{t}{2}} - e^{-t}\right) \quad t: \text{ms}$$



2. 已知模型-设计电路

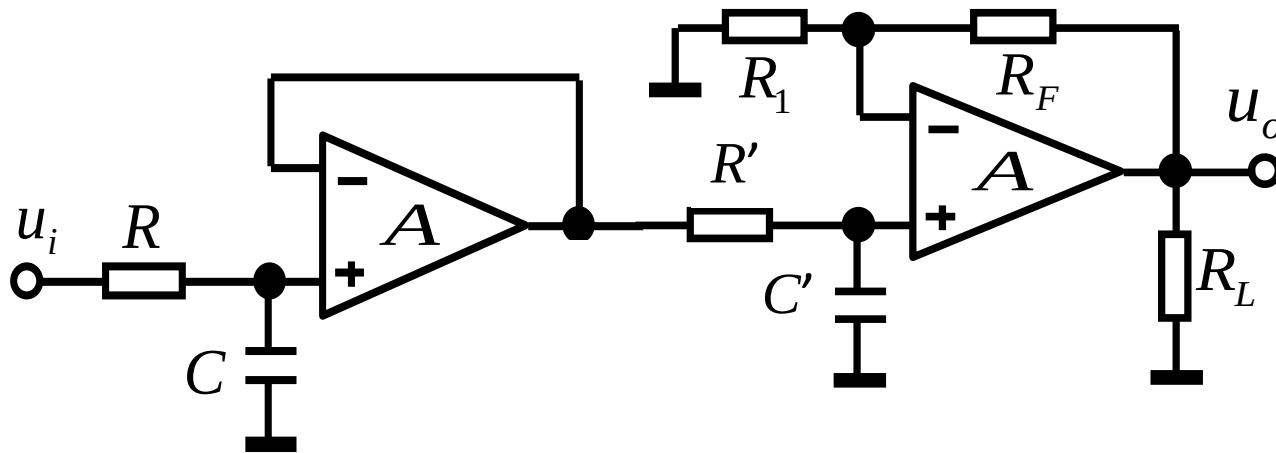
➤ 电路模型探究装置--基本要求



2. 已知模型-设计电路

➤ 基本要求 RC有源滤波电路

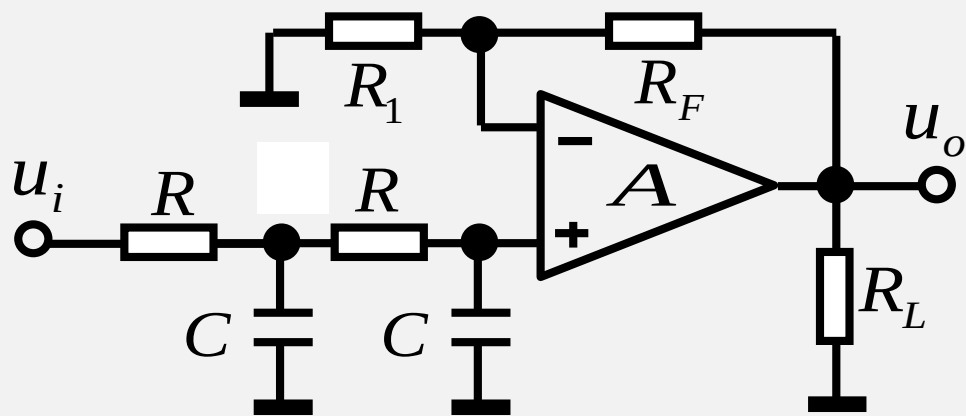
$$H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1} = k \cdot \frac{1}{s + a} \cdot \frac{1}{s + b}$$



2. 已知模型-设计电路

➤ 基本要求 RC有源滤波电路

$$H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$$

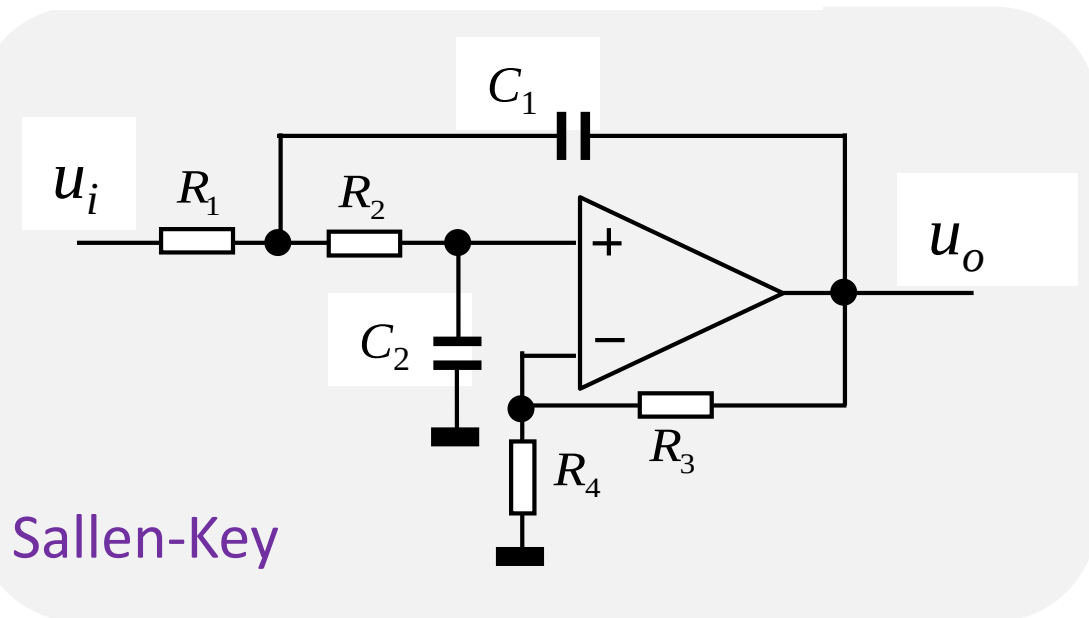


$$H(s) = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}$$

2. 已知模型-设计电路

➤ 基本要求 RC有源滤波电路

$$H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$$



$$H(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

其中:

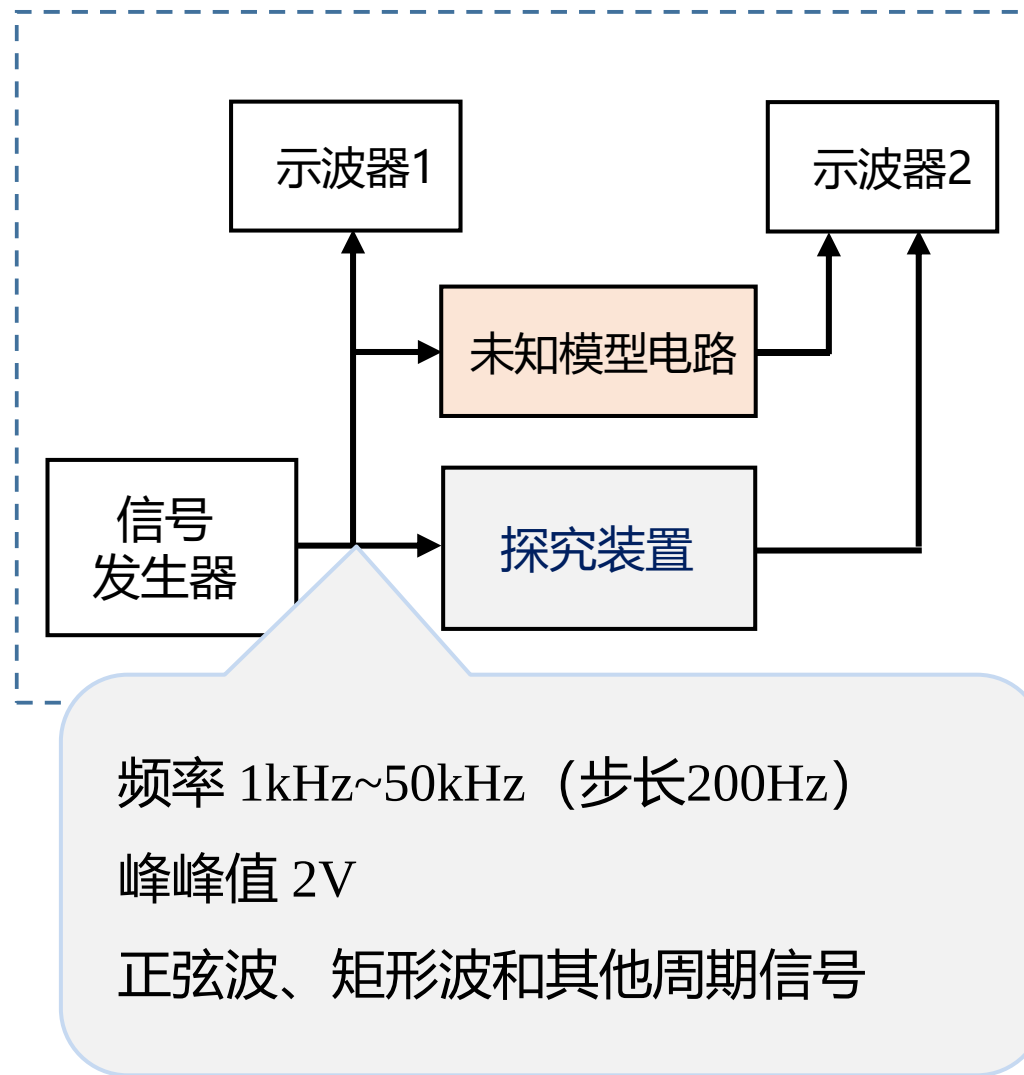
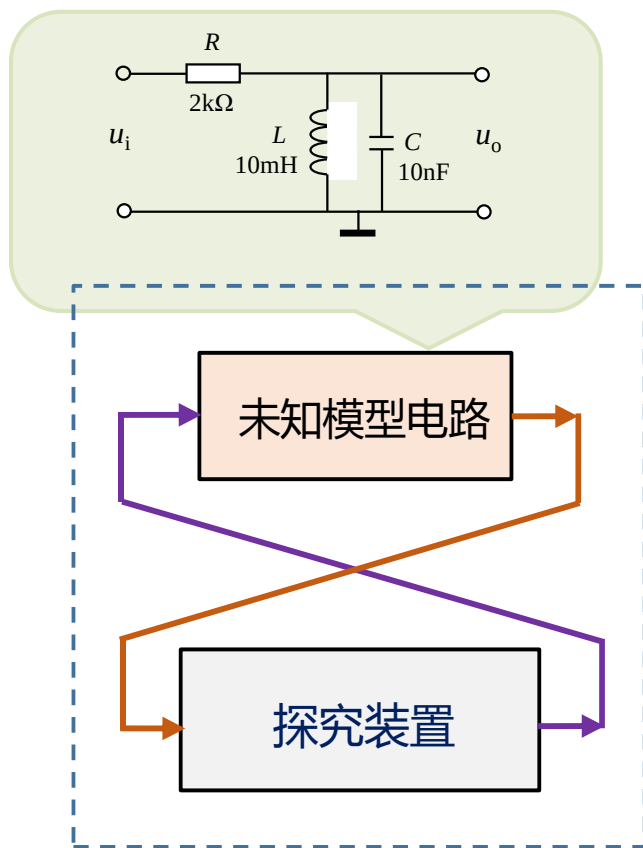
$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$\zeta = \frac{R_1 + R_2}{2} \sqrt{\frac{C_2}{R_1 R_2 C_1}}$$

$$K = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$

3. 未知黑盒子电路-学习建模

► 发挥部分



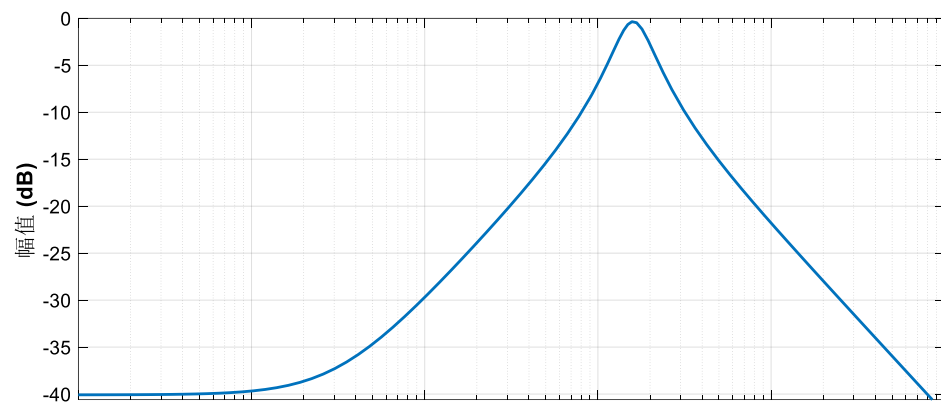
3. 未知黑盒子电路-学习建模

➤ 发挥部分—学习、建模

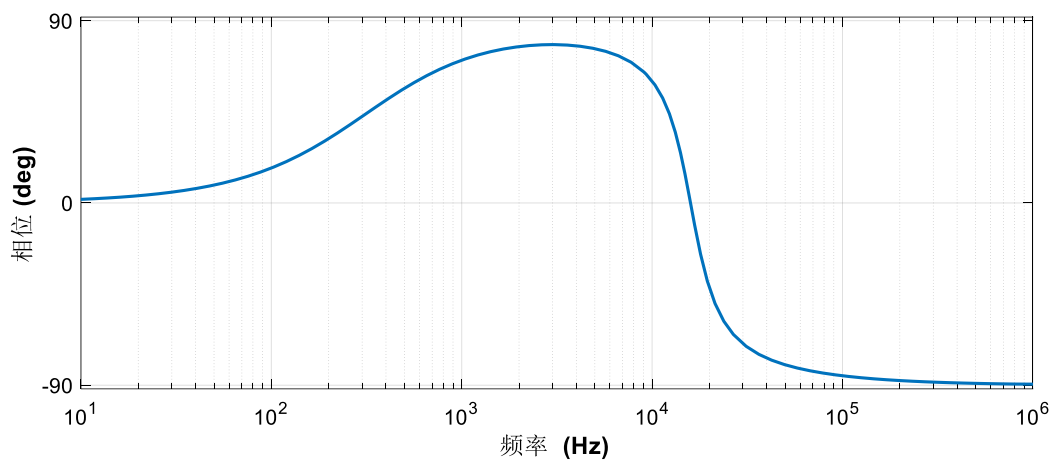
- 频率响应—分析输入信号频域，分量叠加
- 频率响应—构建模拟滤波器
- 频率响应—构建数字滤波器（IIR、FIR）
- 时域辨识—构建冲击响应，与输入卷积

3. 未知黑盒子电路-学习建模

➤ 学习、建模—频率响应



幅频曲线

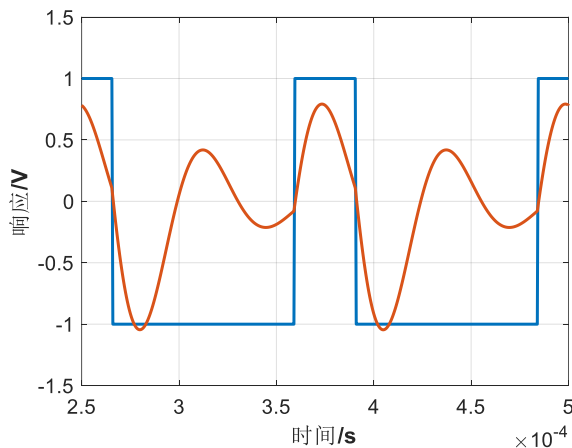


相频曲线

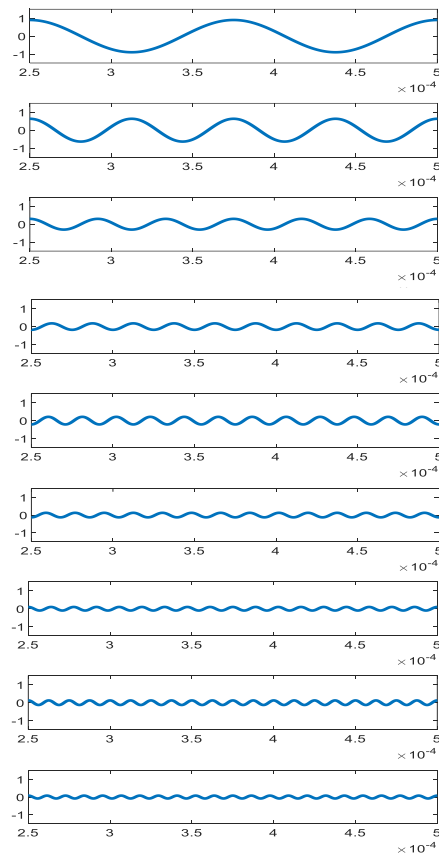
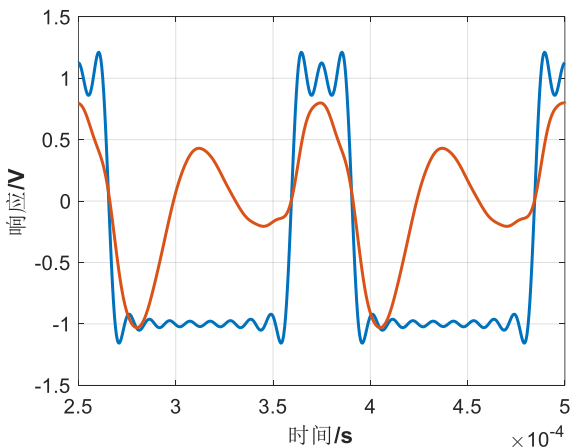
3. 未知黑盒子电路-学习建模

➤ 频率响应—分析输入信号频域 (FFT)，分量叠加

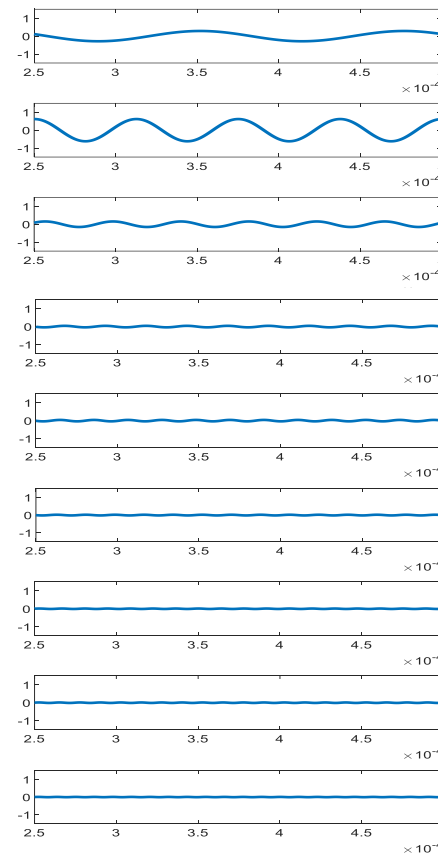
电路



再生



信号分量



响应

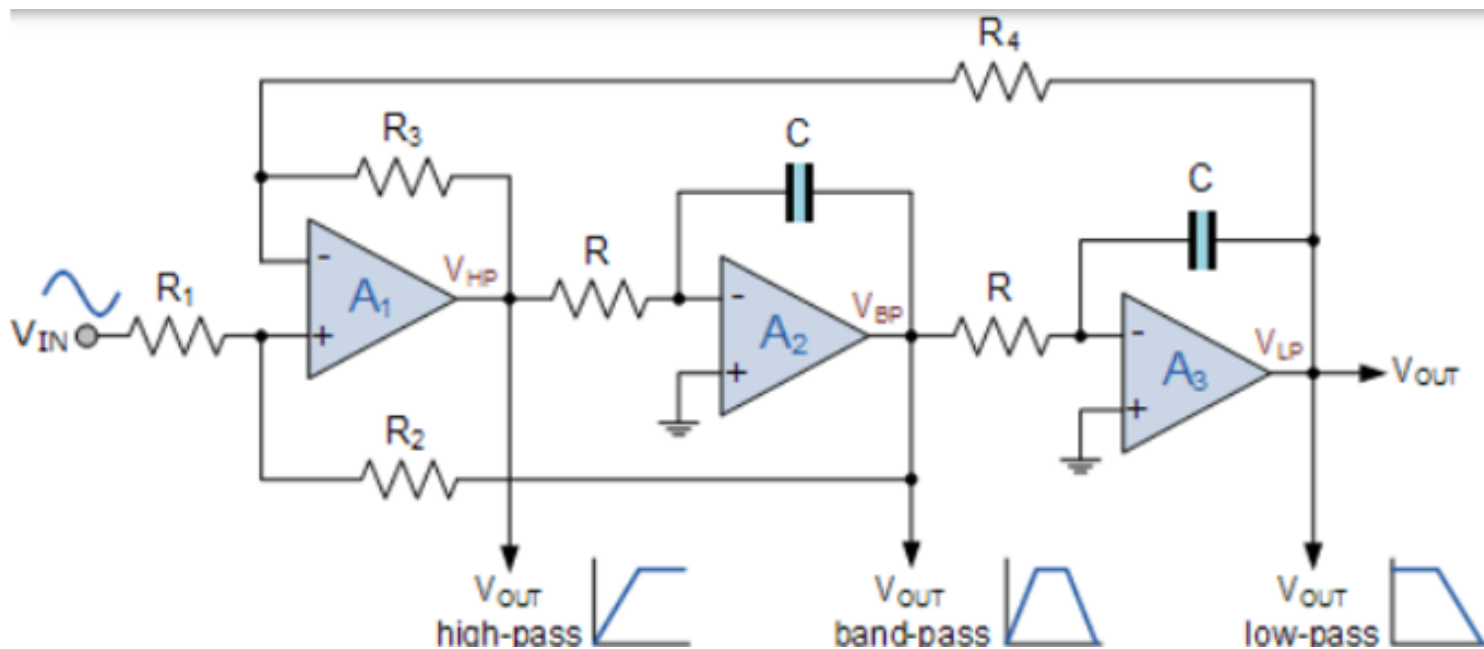
3. 未知黑盒子电路-学习建模

➤ 频率响应—分析输入信号频域 (FFT) , 分量叠加

- FFT输入信号 $[F(j\omega)]$ $\times$ 频率响应 $[H(j\omega)] \longrightarrow$ IFFT
- FFT输入信号 $[F(j\omega)] \longrightarrow$ FPGA实现10个DDS, 叠加
避免漂移:
- FFT输入信号 $[F(j\omega)] \longrightarrow$ FPGA锁相环, 分频, 叠加

3. 未知黑盒子电路-学习建模

➤ 频率响应—构建模拟滤波器



状态变量滤波器:

二阶RC有源滤波器

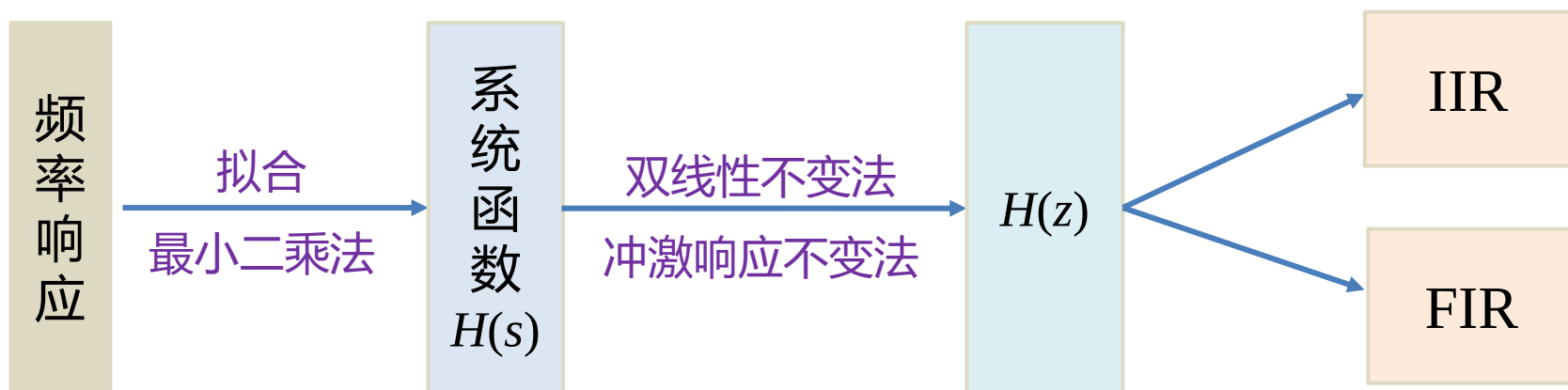
可独立调整

G_m , f_c , Q

引自: <https://tastones.com/tutorial/filters/state-variable-filter/>

3. 未知黑盒子电路-学习建模

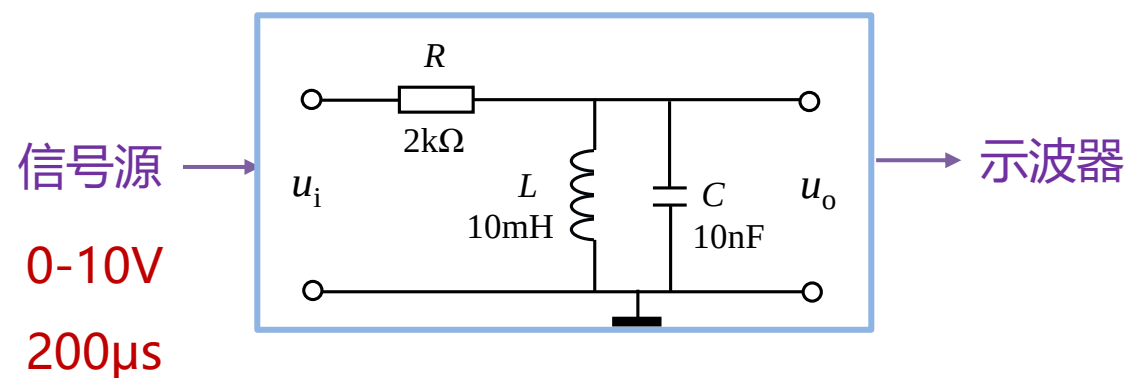
➤ 频率响应—构建数字滤波器



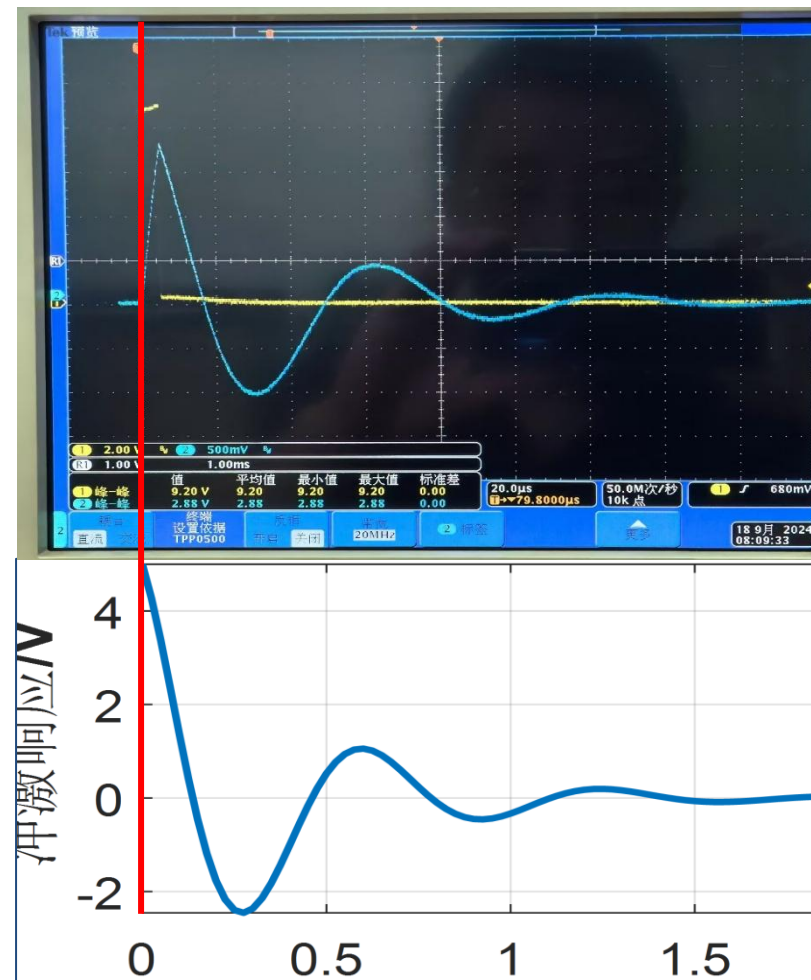
带通:
$$H(s) = \frac{a_1 s}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

1. 输入窄脉冲信号，测量输出波形



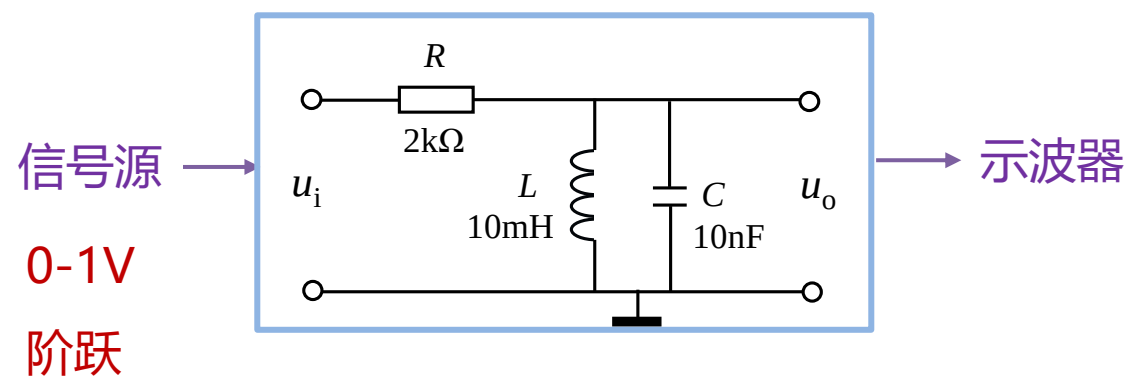
趋势正确，欠精确



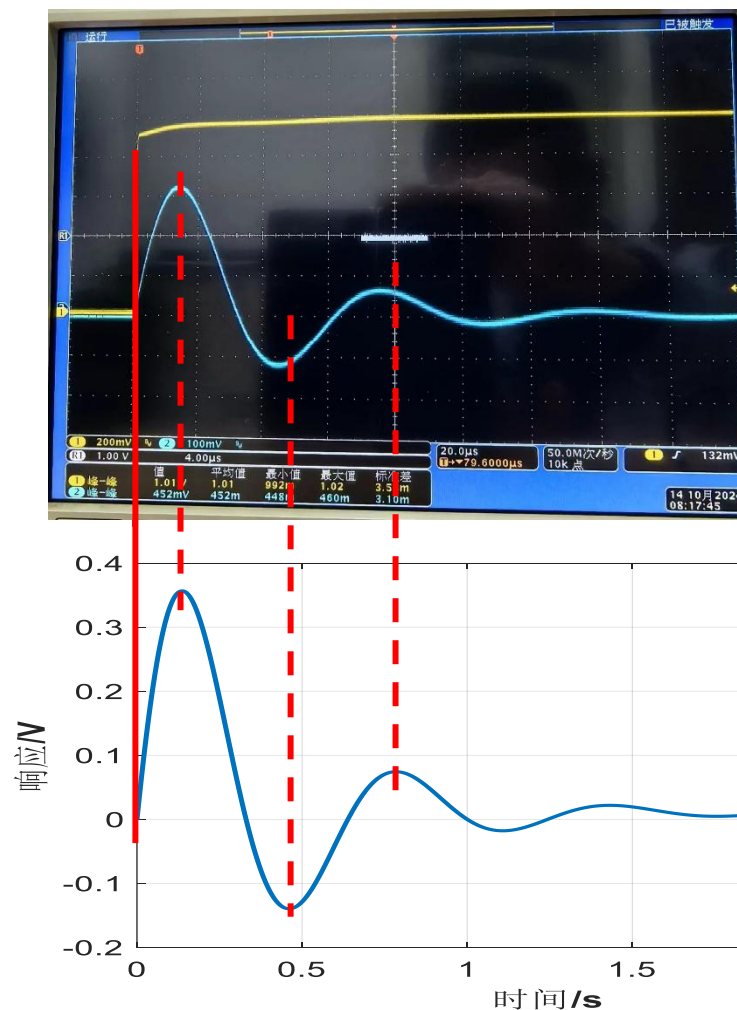
4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

2. 输入阶跃信号，测量输出响应

微分得到冲激响应 $h(t)$



看似比输入窄脉冲信号精确了



4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

3. 离散输入信号 $x(n)$, 离散输出信号 $y(n)$

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=0}^n h(m)x(n-m)$$

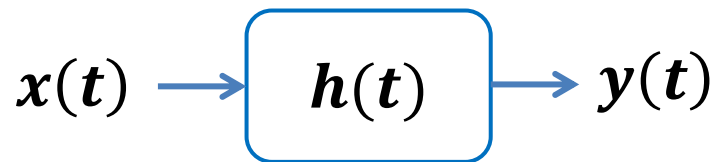
解卷积: $h(n) = [y(n) - \sum_{m=0}^{n-1} h(m)x(n-m)]/x(0)$ (迭代运算, 可行, 条件)

4. 系统辨识方法 (推荐)

4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

■ 系统相关辨识（自动化）

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_0^{\infty} h(\tau) * x(t - \tau) d\tau$$



$$R_{yx}(\tau) = \int_0^{\infty} h(t) R_{xx}(\tau - t) dt$$

Wiener-Hopf 方程

当 $x(t)$ 为白噪声时

$$R_{xx}(\tau) = K\delta(\tau)$$

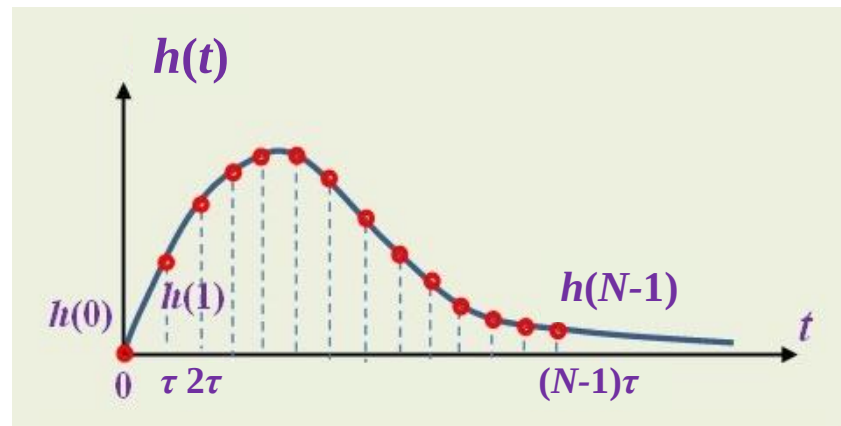
$$R_{yx}(\tau) = Kh(\tau)$$

$$R_{yx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t)x(t - \tau) dt$$

4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

当用 m 序列代替白噪声时

$$R_{ym}(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} y(j)m(j-\tau)$$



$\tau = 0$: $[m(0), m(1) \dots m(N-1)]$

$[y(0), y(1) \dots y(N-1)]$

$h(0)$

$\tau = 1$: $[m(-1), m(0) \dots m(N-2)]$

$[y(0), y(1) \dots y(N-1)]$

$h(1)$

.....

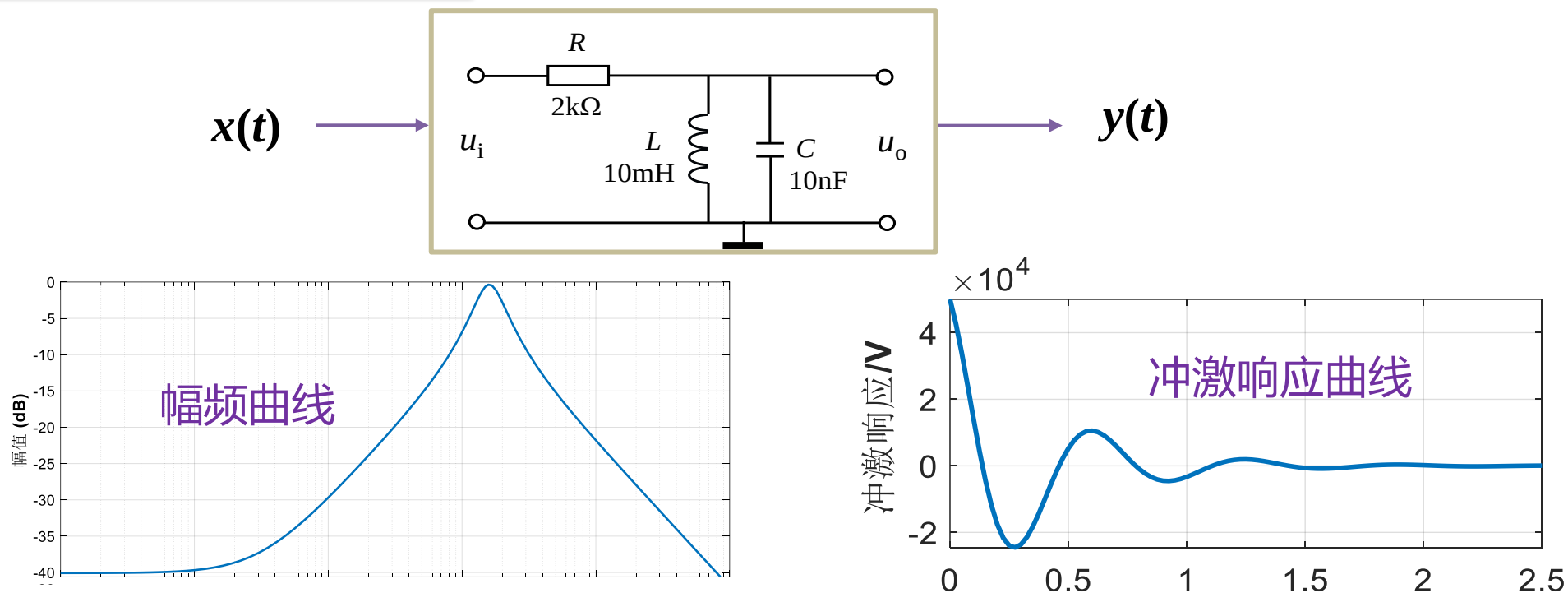
$\tau = N-1$: $[m(-N+1), m(-N+2) \dots m(0)]$

$[y(0), y(1) \dots y(N-1)]$

$h(N-1)$

m 序列的循环周期，移位脉冲周期考虑

4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量



移位脉冲周期 Δt : $\frac{1}{\Delta t} > 3f_{\max}$

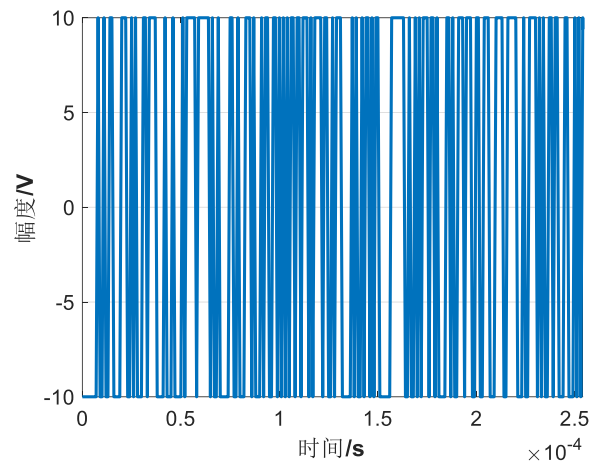
m 序列循环周期 N : $N > \frac{T_s}{\Delta t}$

$f_{\max}$ 取 -40dB

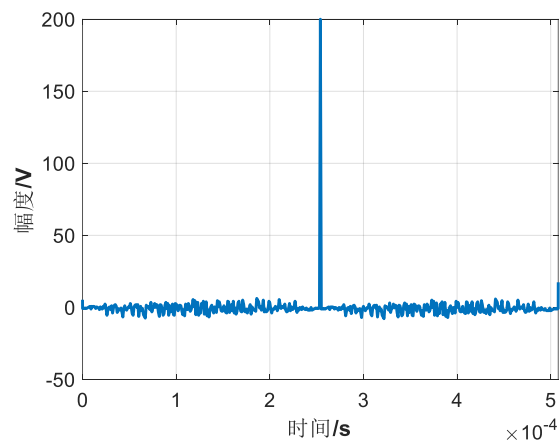
T_s 取衰减100倍

4. 时域辨识—冲激响应的实际工程测量

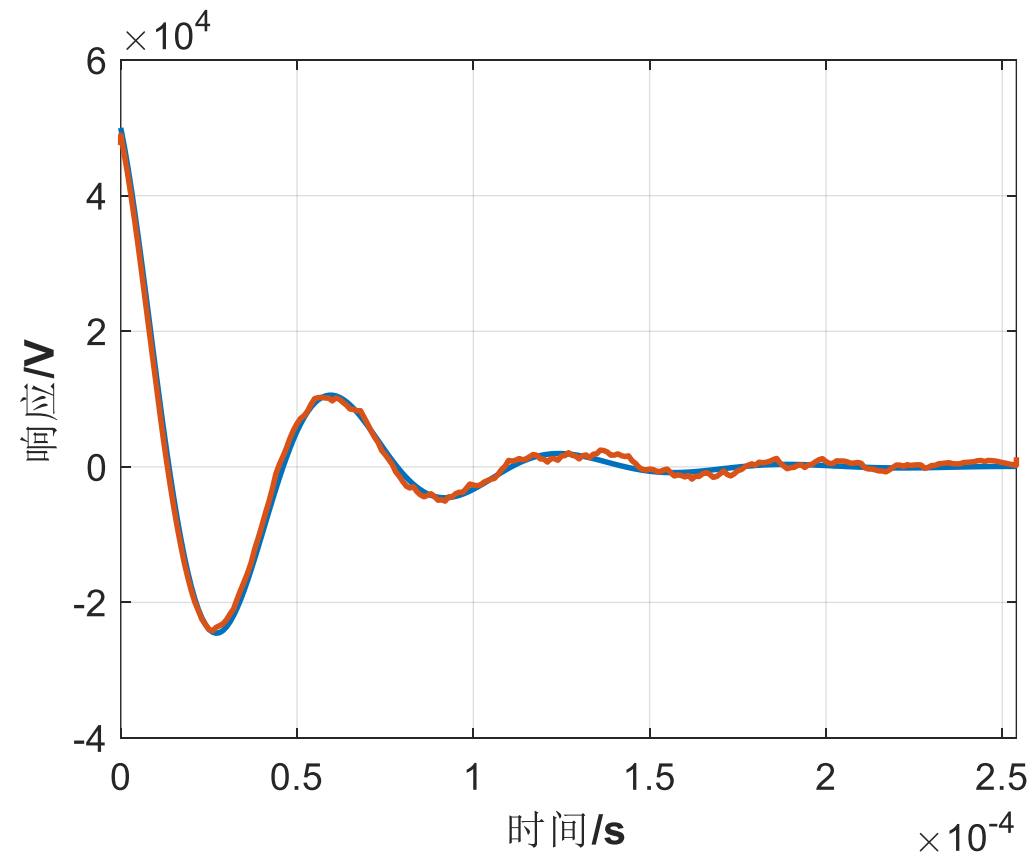
m 序列: 1MHz, $N=255$



自相关

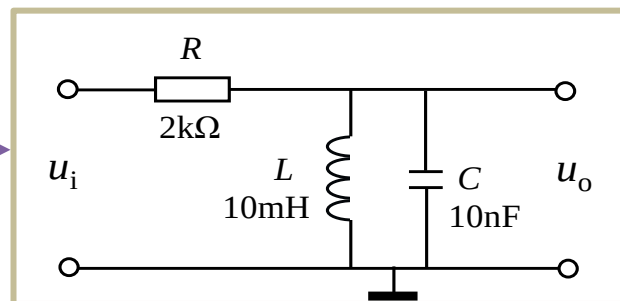


输入输出互相关结果 vs 冲激响应



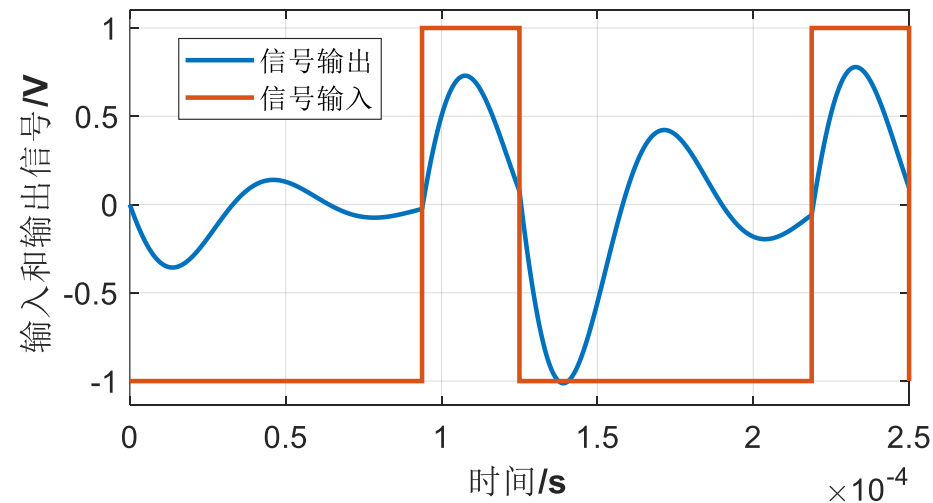
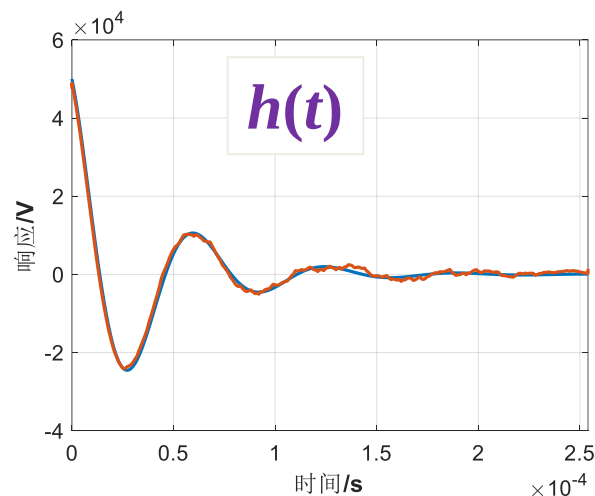
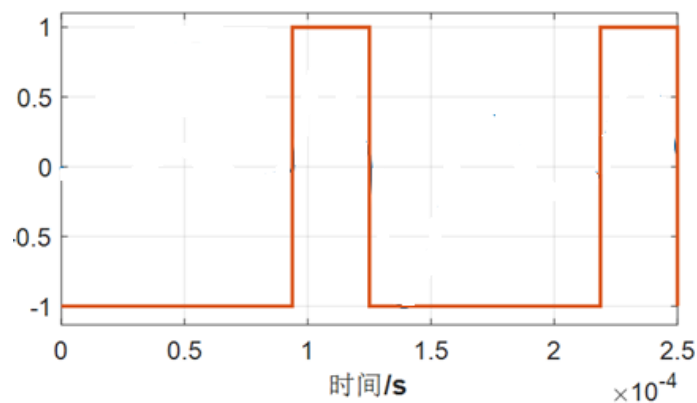
数字孪生系统信号复现

$x(t)$



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

矩形波：峰峰2V，
8kHz，占空比25%



谢谢!

敬请批评指正!